

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Ingeniería de Sistemas

Trabajo de Laboratorio – Sesión 11

Despliegue de un Sistema Web de Biblioteca usando Spring Boot y Contenedores

Curso: Ingeniería Web

Sesión 11: Despliegue de Aplicaciones Spring

Documento de trabajo de laboratorio

Duración sugerida: 3 horas de laboratorio

1. Propósito

Que el estudiante aprenda a preparar y desplegar una aplicación Spring Boot del contexto de biblioteca, creando un Dockerfile, generando una imagen Docker y ejecutando la aplicación dentro de un contenedor.

2. Situación de aprendizaje

La biblioteca universitaria cuenta con una aplicación web para registrar libros, usuarios y préstamos. La dirección desea que el sistema no dependa de una sola computadora y pueda trasladarse fácilmente a otros entornos de prueba o producción.

3. Objetivo del trabajo

Desplegar la aplicación de biblioteca usando Docker y documentar el proceso técnico seguido.

4. Requerimientos técnicos

- Proyecto Spring Boot funcional.
- Maven o Gradle para generar el archivo ejecutable .jar.
- Docker instalado y operativo en el equipo del laboratorio.
- Archivo application.properties configurado correctamente.
- Evidencia de funcionamiento local antes del despliegue.
- La aplicación debe incluir al menos un módulo funcional de libros, usuarios o préstamos.
- Debe poder demostrarse el funcionamiento del sistema una vez desplegado en el contenedor.

5. Trabajo a realizar

1. Verificar que la aplicación compile y se ejecute correctamente en el entorno local.
2. Generar el archivo .jar del proyecto.
3. Crear un archivo Dockerfile para empaquetar la aplicación.
4. Construir la imagen Docker correspondiente.
5. Ejecutar un contenedor a partir de la imagen generada.
6. Comprobar desde navegador, Postman o Insomnia que la aplicación desplegada funciona correctamente.
7. Registrar capturas del proceso de despliegue y del sistema en ejecución.

6. Orientaciones específicas del Dockerfile

- Debe usar una imagen base de Java compatible con la versión del proyecto.
- Debe copiar el archivo .jar generado al interior de la imagen.
- Debe exponer el puerto de la aplicación.
- Debe ejecutar automáticamente el .jar al iniciarse el contenedor.

7. Distribución sugerida del tiempo

- Primera hora: validación del proyecto, generación del .jar y revisión de configuración.
- Segunda hora: elaboración del Dockerfile y construcción de la imagen.
- Tercera hora: ejecución del contenedor, pruebas funcionales y organización del entregable.

8. Actividades extra

- Comparar la ejecución de la aplicación desde el IDE frente a la ejecución en contenedor.
- Ejecutar más de una vez el contenedor cambiando nombre o puerto.
- Explicar qué ocurriría si en un entorno empresarial se requieren varios contenedores.
- Redactar un esquema breve de cómo sería un despliegue futuro en la nube.

9. Entregable

Cada estudiante o equipo deberá entregar un archivo comprimido con el nombre:
ApellidoNombre_Sesion11_Biblioteca_Contenedores.zip

- Proyecto Spring Boot completo.
- Archivo Dockerfile.
- Capturas de la generación del .jar.
- Capturas de la construcción de la imagen Docker.
- Capturas de la ejecución del contenedor.
- Capturas del sistema funcionando una vez desplegado.
- Documento breve explicando el proceso realizado, conceptos de imagen y contenedor, y dificultades encontradas.

10. Reflexión final

¿Qué beneficios ofrece el uso de contenedores cuando una aplicación debe ejecutarse en distintos equipos o entornos?

11. Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Funcionamiento previo de la aplicación	3
Dockerfile bien construido	4
Imagen creada y contenedor ejecutado	5
Verificación del sistema desplegado	4
Informe técnico y reflexión	4